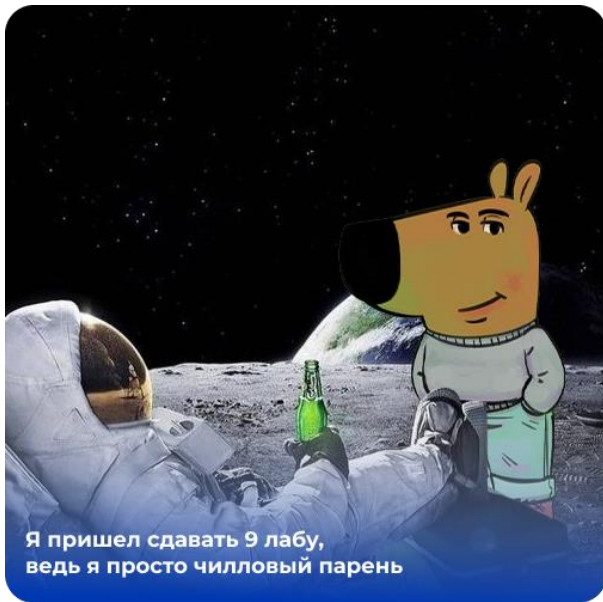


Практическая работа № 9



После долгих космических перелётов, вам казалось, что вы не найдете способ попасть в свое время. Но вы все-таки вспомнили чертежи машины для квантовой телепортации и вернувшись домой у вас в руках оказалась новая лабораторная работа...

Вы, студенты Сибирского Федерального Университета, неожиданно стали частью захватывающей научной программы будущего.

После неудачного эксперимента в лаборатории по квантовой телепортации вы оказались в далёком будущем, где человечество уже активно исследует планеты Солнечной системы. Однако ресурсная база Земли ограничена, и теперь от студентов требуют особой подготовки для выполнения миссий на других планетах.

Создайте систему проверки готовности студентов к выполнению экспедиционных миссий. Для каждой планеты определите, соответствуют ли показатели студента её требованиям. Сформируйте отчёты о готовности для каждой комбинации "студент-планета".

Ваша задача — проверить, готовы ли вы или ваши товарищи выполнить миссии на планетах Солнечной системы. Помните, от правильного анализа вашей подготовки зависит успех экспедиции и, возможно, ваше возвращение домой!

Технические требования к информационной системе:

- Базовый класс **Planet** — содержит название планеты и абстрактный метод **string Check(Student student)**.
- Интерфейсы:
 - **IHaveAngryResidents** — определяет, что на планете живут агрессивные местные жители, и миссия невозможна.
 - **IRequireSamples** — определяет, что для выполнения миссии необходимо собрать определённое количество образцов.
 - **IRequireSurvivalTest** — определяет, что для выполнения миссии необходимо сдать тест на выживание с определённым результатом.
- Наследники класса Planet (на ваше усмотрение):
 - **Mars** (требует образцов и теста).
 - **Venus** (агрессивные жители).
 - **Mercury** (требует только теста).
 - **Jupiter** (требует образцов).

В качестве планет можете использовать:

Меркурий: принимает только тех, кто обладает выдающимися способностями выживания.

Венера: категорически против любого присутствия людей из-за агрессивных местных жителей.

Марс требуют выполнения определённых задач и успешного прохождения теста на выживание.

Юпитер: требует выполнения сложных задач для доступа к редким ресурсам.

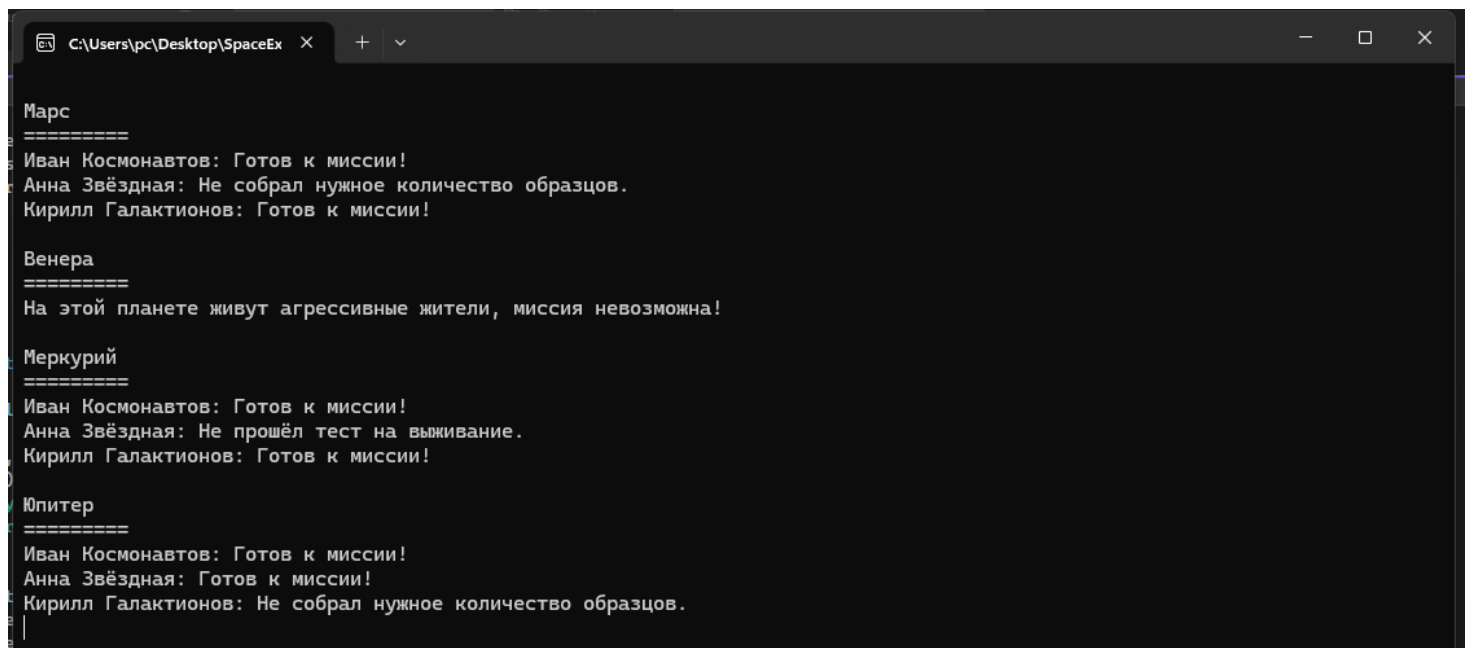
Сатурн требует выполнения нескольких заданий, связанных с анализом колец.

Уран и Нептун слишком сложны для обычных исследователей — задания для них невозможно выполнить.

Работа программы

Создайте массив планет и массив студентов. Задайте каждому студенту показатели, связанные с выполнением миссий (количество собранных образцов и результаты теста на выживание). Для каждой комбинации "студент-планета" выведите отчёт, указывающий, соответствует ли студент требованиям планеты для завершения миссии.

Если планета имеет агрессивных жителей, просто напишите, что выполнение миссии на этой планете невозможно.



```
C:\Users\pc\Desktop\SpaceEx >
Марс
=====
Иван Космонавтов: Готов к миссии!
Анна Звёздная: Не собрал нужное количество образцов.
Кирилл Галактионов: Готов к миссии!

Венера
=====
На этой планете живут агрессивные жители, миссия невозможна!

Меркурий
=====
Иван Космонавтов: Готов к миссии!
Анна Звёздная: Не прошёл тест на выживание.
Кирилл Галактионов: Готов к миссии!

Юпитер
=====
Иван Космонавтов: Готов к миссии!
Анна Звёздная: Готов к миссии!
Кирилл Галактионов: Не собрал нужное количество образцов.
|
```

Рисунок 1 – Примерный вывод